



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 3

FORMAT LAPORAN PAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

Percobaan 1 - Penggunaan Operator

1. Bukti Percobaan :
 - a. Code program

```
1  package Jobsheet3;
2
3  public class ContohOperator07 {
4      public static void main(String[] args) {
5          int x = 10;
6          System.out.println("x++= " + x++);
7          System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
8          x = 10;
9          System.out.println("++x = " + ++x); //
10         System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
11         int y = 12;
12         System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
13         int z = x ^ y;
14         System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
15         z = 2;
16         System.out.println("Hasil akhir " + z);
17     }
18 }
19
```



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN

NIM : 264107020124

KELAS : TI-1F

MATERI : JOBSHEET 3

b. Hasil running

```
Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + v [ ] [ ] ... | X
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan> cd .\bin\
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet3.C
ontohOperator07
x++= 10
Setelah evaluasi, x = 11
++x = 11
Setelah evaluasi, x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil akhir 2
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```

Pertanyaan

1. Perbedaan antara `x++` dengan `++x` ada pada perilakunya, `x++` melakukan operasi terkait `x` lalu menambah nilai `x` dengan 1 setelahnya, sedangkan `++x` menambah nilai `x` dengan 1 lalu melakukan operasi terkait `x`
2. Proses hitung:

Handwritten calculations showing the process of finding the result of $11 \wedge 12$ (11 XOR 12) using binary representation and long division.

Long Division (Left):

yang dibagi	Pembagi
11	2
5	2
2	2
1	2
0	2

Result: 1011_2

Long Division (Right):

yang dibagi	Pembagi
12	2
6	2
3	2
1	2
0	2

Result: 1100_2

XOR Calculation:

1100	XOR	0111
1100		0111

Result: 1011_2

Final Results:

- $Z = 11 \wedge 12 = 1011_2 = 7_{10}$
- $11_{10} = 1011_2$
- $12_{10} = 1100_2$



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 3

Percobaan 2 – Penggunaan Tipe Data

Bukti Percobaan :

1. code program

```
1 package Jobsheet3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MenghitungLuasPersegiPanjang07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         int panjang, lebar, luas;
9         panjang = sc.nextInt();
10        lebar = sc.nextInt();
11        luas = panjang * lebar;
12
13        System.out.println("Luas persegi panjang adalah: " + luas);
14    }
15 }
16
```

2. Hasil running :

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet3.MenghitungLuasPersegiPanjang07
10
8
Luas persegi panjang adalah: 80
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```

Pertanyaan

1. Deklarasi Scanner dilakukan karena kita akan memakai scanner untuk mengambil input dari user



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 3

- panjang=sc.nextInt(); dan lebar=sc.nextInt(); berguna untuk mengambil input user untuk mengisi variable panjang dan lebar

Percobaan 3

Bukti Percobaan :

1. Code program:

```
1 package Jobsheet3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MenghitungTotalBayar07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);
8         int harga;
9         double potongan, jumlahBayar, diskon = 0.15;
10
11         harga = davin.nextInt();
12         potongan = harga * diskon;
13         jumlahBayar = harga - potongan;
14
15         System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah RP. " + jumlahBayar);
16     }
17 }
18
```

2. Hasil running

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet3.MenghitungTotalBayar07
10000000
Jumlah yang harus anda bayar adalah RP. 8500000.0
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 3

Pertanyaan:

1. Jawaban:
 - a. Modifikasi source code

```
1 package Jobsheet3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MenghitungTotalBayar07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);
8         double harga;
9         double potongan, jumlahBayar, diskon = 0.15;
10
11         harga = davin.nextDouble();
12         potongan = harga * diskon;
13         jumlahBayar = harga - potongan;
14
15         System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah RP. " + jumlahBayar);
16     }
17 }
18
```

b. Hasil running

```
Problems 6 Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet3.M
enghitungTotalBayar07
1000000
Jumlah yang harus anda bayar adalah RP. 850000.0
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```

2. Program tidak dapat berjalan dan memberikan output yang diharapkan, karena ketika operasi jumlah bayar dijalankan lebih dulu daripada operasi potongan, maka variable potongan tidak memiliki value dan akan menyebabkan error ketika digunakan dalam operasi jumlah bayar



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 3

Percobaan 4

Bukti percobaan:

1. Code program

```
1 package Jobsheet3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class GajiKaryawan07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);
8         int gajiPokok;
9         double bonus, totalGaji, tunjanganTransportasi = 600000, tunjanganMakan = 400000;
10
11         gajiPokok = davin.nextInt();
12         bonus = 0.05 * gajiPokok;
13         totalGaji = gajiPokok + tunjanganTransportasi + tunjanganMakan + bonus - (0.1 * gajiPokok);
14
15         System.out.println("Bonus bulanan anda Rp. " + bonus);
16         System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + totalGaji);
17     }
18 }
19
```

2. Hasil running

```
Problems 7 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + - - - X
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet3.GajiKaryawan07
5000000
Bonus bulanan anda Rp. 250000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 5750000.0
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```

Pertanyaan

1. Tanda kurung yang ada di operasi hitung totalGaji tidak akan mempengaruhi output walaupun dihapus, karena java akan tetap memprioritaskan operasi dari operator perkalian daripada operator tambah dan kurang
2. Jawaban:
 - a. Modifikasi source code



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN

NIM : 264107020124

KELAS : TI-1F

MATERI : JOBSHEET 3

```
1 package Jobsheet3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class GajiKaryawan07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);
8         int gajiPokok;
9         double bonus, totalGaji, tunjanganTransportasi = 600000, tunjanganMakan = 400000;
10
11         gajiPokok = davin.nextInt();
12         bonus = 0.05 * gajiPokok;
13         totalGaji = gajiPokok + tunjanganTransportasi + tunjanganMakan + bonus - 0.1 * gajiPokok;
14
15         System.out.println("Bonus bulanan anda Rp. " + bonus);
16         System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. " + (int) totalGaji);
17     }
18 }
19
```

b. Hasil running

```
Problems 7 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + v [ ] [ ] ... | X
● PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet3.G
ajiKaryawan07
5000000
Bonus bulanan anda Rp. 250000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 5750000
○ PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> |
```



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 3

Tugas

1. Studi kasus 1
 - a. Bukti percobaan
 - i. Code program

```
1 package Jobsheet3;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4  
5 public class MenghitungCicilanPerBulan07 {  
6     public static void main(String[] args) {  
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);  
8         int hargaBarang, uangMuka, lamaBulan;  
9         double bunga = 0.02, besarBunga, cicilanPerBulan;  
10  
11         System.out.print("Masukkan harga barang: ");  
12         hargaBarang = davin.nextInt();  
13         System.out.print("Masukkan uang muka: ");  
14         uangMuka = davin.nextInt();  
15         System.out.print("Masukkan lama cicilan dalam bulan: ");  
16         lamaBulan = davin.nextInt();  
17         hargaBarang -= uangMuka;  
18         // besarBunga = hargaBarang * bunga * lamaBulan;  
19         // besarBunga = hargaBarang / lamaBulan * bunga;  
20         besarBunga = hargaBarang * bunga;  
21         cicilanPerBulan = hargaBarang / lamaBulan + besarBunga;  
22  
23         System.out.printf("Cicilan yang harus anda bayar per bulan selama %d adalah Rp. %,5f", lamaBulan, cicilanPerBulan);  
24     }  
25 }  
26
```

ii. Hasil running

```
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet3.M  
enghitungCicilanPerBulan07  
Masukkan harga barang: 15000000  
Masukkan uang muka: 2500000  
Masukkan lama cicilan dalam bulan: 12  
Cicilan yang harus anda bayar per bulan selama 12 adalah Rp. 1,291,666.00000  
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```

2. Studi kasus 2
 - a. Bukti Percobaan
 - i. Code program



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN

NIM : 264107020124

KELAS : TI-1F

MATERI : JOBSHEET 3

```
1 package Jobsheet3;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class MenghitungBiayaCetakNJilid07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner davin = new Scanner(System.in);
8         int biayaCetak = 500, biayaJilid = 5000, banyakLembar, harga;
9         System.out.print("Masukkan jumlah lembar: ");
10        banyakLembar = davin.nextInt();
11        harga = banyakLembar * biayaCetak + biayaJilid;
12
13        System.out.println("Biaya mencetak sekaligus menjilid adalah Rp. " + harga);
14    }
15 }
16
```

ii. Hasil running

```
Problems 9 Output Debug Console Terminal Ports powershell - bin + - [ ] [ ] ... | X
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin> java Jobsheet3.M
enghitungBiayaCetakNJilid07
Masukkan jumlah lembar: 205
Biaya mencetak sekaligus menjilid adalah Rp. 107500
PS C:\Users\lenovo1\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman\ProjekPertemuan\bin>
```